

0.4.2. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — doublé, deux positions

La ligne A à T deux fois : en ligne 0 et en ligne 5. Écrit à la main, c'est quarante lignes — la boucle du 0.5 va l'éviter.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.4 et le 0.4.1 réunis : les vingt lettres en ligne 0, puis les vingt en ligne 5.

Quarante lignes presque pareilles : c'est long, et facile de se tromper. C'est exactement ce que la boucle `for` du 0.5 va raccourcir.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1753 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // 1. La ligne 0 (le 0.4)
    texte(0, 0, "A"); texte(1, 0, "B"); texte(2, 0, "C"); texte(3, 0, "D"); texte(4, 0, "E");
    texte(5, 0, "F"); texte(6, 0, "G"); texte(7, 0, "H"); texte(8, 0, "I"); texte(9, 0, "J");
    texte(10, 0, "K"); texte(11, 0, "L"); texte(12, 0, "M"); texte(13, 0, "N"); texte(14, 0, "O");
    texte(15, 0, "P"); texte(16, 0, "Q"); texte(17, 0, "R"); texte(18, 0, "S"); texte(19, 0, "T");
    // 2. La ligne 5 (le 0.4.1)
    texte(0, 5, "A"); texte(1, 5, "B"); texte(2, 5, "C"); texte(3, 5, "D"); texte(4, 5, "E");
    texte(5, 5, "F"); texte(6, 5, "G"); texte(7, 5, "H"); texte(8, 5, "I"); texte(9, 5, "J");
    texte(10, 5, "K"); texte(11, 5, "L"); texte(12, 5, "M"); texte(13, 5, "N"); texte(14, 5, "O");
    texte(15, 5, "P"); texte(16, 5, "Q"); texte(17, 5, "R"); texte(18, 5, "S"); texte(19, 5, "T");

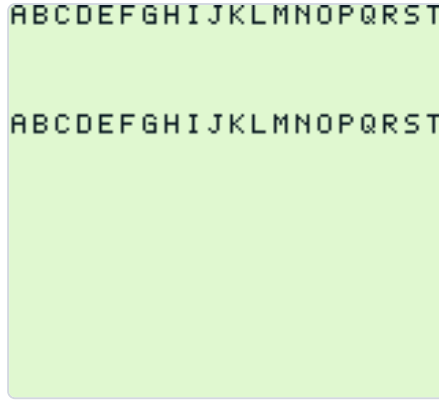
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

A à T deux fois : sur la ligne 0 et sur la ligne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la ligne 0 : A à T

✓ la ligne 5 : A à T

Ensuite : **0.5. La même ligne, avec une boucle for** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++